

Ejercicio 1

Defino dos eventos:

A “Tatoh gana el torneo”

B : “Viper gana la primer partida y el torneo se decide en la quinta partida”

Quiero calcular:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

donde:

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(\text{“Tatoh gana el torneo y Viper gana la primer partida y el torneo se decide en la quinta partida”}) = \\ &= P([V, V, T, T, T] \cup [V, T, V, T, T] \cup [V, T, T, V, T]) \\ &= 0.6^3 \times 0.4^2 \times 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(\text{“Viper gana la primer partida y el torneo se decide en la quinta partida”}) = \\ &= P([V, V, T, T, T] \cup [V, T, V, T, T] \cup [V, T, T, V, T] \cup [T, T, V, V, V] \cup [T, V, T, V, V] \cup [T, V, V, T, V]) \\ &= 0.6^3 \times 0.4^2 \times 3 + 0.6^2 \times 0.4^3 \times 3 \end{aligned}$$

Entonces:

$$P(A|B) = \frac{0.6^3 \times 0.4^2 \times 3}{0.6^3 \times 0.4^2 \times 3 + 0.6^2 \times 0.4^3 \times 3} = \frac{0.4}{0.6 + 0.4} = 0.4$$

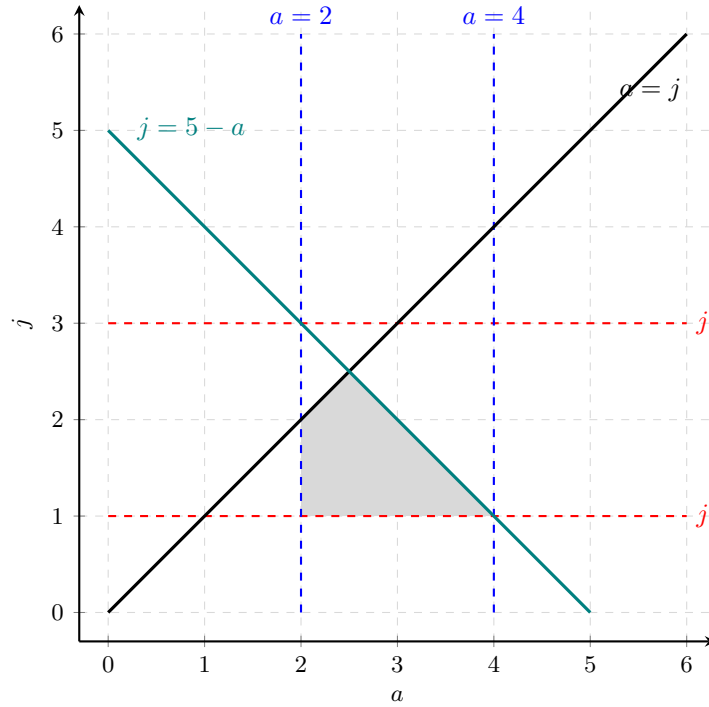


Figure 1: Necesito integrar la densidad sobre el área gris para calcular el numerador en Eq. 1 e integrar la densidad debajo de la línea $J = 5 - A$, entre las líneas verticales y sobre la línea horizontal $J = 1$, para calcular el denominador en la misma ecuación.

Ejercicio 2

Defino dos variables aleatorias:

$$\mathbf{A} \sim U[2, 4]$$

$$\mathbf{J} \sim U[1, 3]$$

Las función de densidad de probabilidad de A y de J son:

$$f(a) = \frac{1}{2}, \quad a \in [2, 4]$$

$$f(j) = \frac{1}{2}, \quad j \in [1, 3]$$

y porque A y J son independientes:

$$f(a, j) = f(a)f(j) = \frac{1}{4} \quad a \in [2, 4], b \in [1, 3]$$

Quiero calcular:

$$P(J < A | A + J < 5) = \frac{P(J < A \cap A + J < 5)}{P(A + J < 5)} \quad (1)$$

Puedo hacer esto gráficamente, dividiendo el área de la región gris en la Figure 1 sobre el área debajo de la línea $A = 5 - J$, entre las líneas verticales y por encima de la línea horizontal $J = 1$.

También puedo calcular la probabilidad en Eq. 1 analíticamente. Primero determino el punto en el eje A en donde la diagonal $J = A$ se intersecta con la línea $J = 5 - A$. Si $J = A$ y $J = 5 - A$, entonces $A = 2.5$.

$$\begin{aligned}
P(A < J \cap A + J < 5) &= \int_2^{2.5} \int_1^a f(a, j) \, dj \, da + \int_{2.5}^4 \int_1^{5-a} f(a, j) \, dj \, da = \frac{1}{4} \left(\int_2^{2.5} \int_1^a \, dj \, da + \int_{2.5}^4 \int_1^{5-a} \, dj \, da \right) \\
&= \frac{1}{4} \left(\int_2^{2.5} (a-1) \, da + \int_{2.5}^4 (4-a) \, da \right) = \frac{1}{4} \left(\left(\frac{a^2}{2} - a \right) \Big|_{a=2}^{2.5} + \left(4a - \frac{a^2}{2} \right) \Big|_{a=2.5}^4 \right) \\
&= \frac{1}{4} ((0.625 - 0.0) + (8.0 - 6.875)) = \frac{1}{4} 1.75 \\
P(A + J < 5) &= \int_2^4 \int_1^{5-a} f(a, j) \, dj \, da = \int_2^4 \int_1^{5-a} \frac{1}{4} \, dj \, da = \frac{1}{4} \int_2^4 \int_1^{5-a} \, dj \, da = \frac{1}{4} \int_2^4 (4-a) \, da \\
&= \frac{1}{4} \left(4a - \frac{a^2}{2} \right) \Big|_{a=2}^4 = \frac{1}{4} (8 - 6) = \frac{1}{4} 2
\end{aligned}$$

Entonces

$$P(J < A | A + J < 5) = \frac{P(J < A \cap A + J < 5)}{P(A + J < 5)} = \frac{1.75}{2} = 0.875$$

Ejercicio 3

Para calcular la varianza de W , voy a usar la expresión $Var(W) = E(W^2) - E^2(W)$.

$$\begin{aligned} E(W) &= \int \int r i^2 f_{RI^2}(r i^2) dr di^2 = \int \int r i^2 f_R(t) f_{I^2}(i^2) dr di^2 = \left(\int r f_R(r) dr \right) \left(\int i^2 f_{I^2}(i^2) di^2 \right) \\ &= E(R)E(I^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(W^2) &= \int \int r^2 (i^2)^2 f_{RI^2}(r i^2) dr di^2 = \int \int r^2 (i^2)^2 f_R(t) f_{I^2}(i^2) dr di^2 = \left(\int r^2 f_R(r) dr \right) \left(\int (i^2)^2 f_{I^2}(i^2) di^2 \right) \\ &= E(R^2)E((I^2)^2) \end{aligned}$$

para lo cual necesito obtener:

- $E(R^2)$,
- $E(I^2)$, y
- $E((I^2)^2)$.

$$E(R^2) = \text{Var}(R) + E^2(R) = 2 + 100 = 102$$

Definamos $Z = I^2$. Queremos calcular $E(Z)$ y $E(Z^2)$, para lo cual vamos a obtener la función de densidad de probabilidad de Z .

$$F_Z(z) = P(Z < z) = P(I^2 < z) = P(I < \sqrt{z}) = \frac{\sqrt{z}}{4}, \quad \text{if } 6 \leq \sqrt{z} \leq 10 \text{ or } 36 \leq z \leq 100$$

$$f_Z(z) = \frac{\partial}{\partial z} F_Z(z) = \frac{1}{8} z^{-1/2}$$

$$E(Z) = \int_{36}^{100} z f_Z(z) dz = \int_{36}^{100} z \frac{1}{8} z^{-1/2} dz = \frac{1}{8} \int_{36}^{100} z^{1/2} dz = \frac{1}{8} \frac{2}{3} z^{3/2} \Big|_{36}^{100} = \frac{1}{12} (10^3 - 216) = \frac{784}{12} \quad (2)$$

$$E(Z^2) = \int_{36}^{100} z^2 f_Z(z) dz = \int_{36}^{100} z^2 \frac{1}{8} z^{-1/2} dz = \frac{1}{8} \int_{36}^{100} z^{3/2} dz = \frac{1}{8} \frac{2}{5} z^{5/2} \Big|_{36}^{100} = \frac{1}{20} (10^5 - 6^5) = \frac{1}{20} 92224 \quad (3)$$

Entonces

$$E(W) = E(R)E(Z) = 10 \frac{784}{12} = 5 \frac{392}{3}$$

$$E(W^2) = E(R^2)E(Z^2) = 102 \frac{1}{20} 92224 = 51 \frac{1}{10} 92224 = 4703424.0 = 470342.4$$

Finalmente

$$Var(W) = E(W^2) - E^2(W) = 470342.4 - 25 \frac{392^2}{9} = 43497.96 \quad (4)$$

Para verificar este calculo, simule 1000 muestras de W , calcule la varianza de la muestra, y repetí este cálculo 1000 veces. De este modo obtuve 1000 valores de la varianza muestral. Cada valor de la varianza muestral es diferente, pues las muestras son aleatorias. Si el valor de la varianza de W obtenido analíticamente en Eq. 4 es correcto, este valor debería ser cercano a la media de las varianzas muestrales. Como muestra la Figura 2, el valor de la media varianza muestral (línea vertical discontinua) es cercano al valor de la varianza analítica (línea vertical solida). El código Python que use para generar esta figura está [aquí](#).

Varianza analítica de W: 43497.96

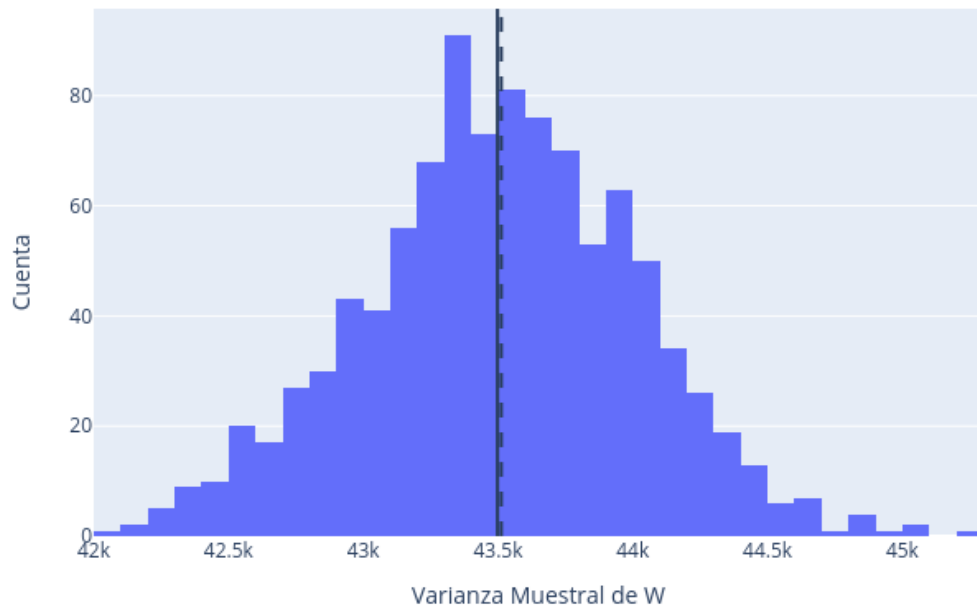


Figure 2: Histograma de varianzas muestrales. La media de las varianzas muestrales (línea vertical discontinua) es cercana a la varianza obtenida analíticamente en Eq. 4 (línea vertical continua), lo que sugiere que la varianza analítica es correcta.

Ejercicio 4

Parafraseo la pregunta como “Hallar la probabilidad de que el primer y el tercer alumno lleguen con sandwiches de salchicha de burro dado que el segundo alumno llegó con un sandwich vegetariano.”

Asumo que la llegada de un alumno con su respectivo sandwich es independiente de la llegada de previos y siguientes alumnos son sus respectivos sandwiches.

$$P(1 = S, 3 = S | 2 = V) = P(1 = S | 3 = S, 2 = V)P(3 = S | 2 = V) = P(1 = S)P(3 = S) = 0.5^2 = 0.25$$

Ejercicio 5

Asumo que los precio de las remodelaciones son independientes e identicamente distribuidos, con distribución normal con media 240 desvío standard σ . Es decir que para la i-esima remodelación, R_i , tenemos:

$$R_i \sim \mathcal{N}(\mu = 240, \sigma^2)$$

Entonces, la distribución del promedio de 36 reformas va a ser una variable aleatoria normal con media 240 y desvío standard $\sigma/36$. Es decir que para el promedio de 36 remodelaciones, $\bar{R}$, tenemos

$$\bar{R} \sim \mathcal{N}(\mu = 240, (\sigma/36)^2)$$

Me interesa econtrar el valor de σ para que:

$$P(|\bar{R} - 240| < 0.5) = 0.95$$

o, lo que es lo mismo:

$$P\left(\left|\frac{\bar{R} - 240}{\sigma/36}\right| < \frac{0.5}{\sigma/36}\right) = 0.95$$

Pero sabemos que $Z = \frac{\bar{R}-240}{\sigma/36}$ es una variable aleatoria normal standard, por lo que $\frac{0.5}{\sigma/36}$ debe ser el valor z que deja un total de 0.025 de probabilidad a la derecha. Es decir que $\frac{0.5}{\sigma/36}$ debe ser el 97.5 percentil de la distribucion normal standard, cuyo valor es $z_{0.975} = 1.96$.

$$\frac{0.5}{\sigma/36} = z_{0.975} = 1.96$$

Entonces

$$\sigma = \frac{0.5 \times 36}{1.96} = \frac{18}{1.96} = 9.18$$

Apendice al ejercicio 3

Delfina se ahorró el cálculo de $f_Z(z)$ para obtener $E(Z)$. Calculo $E(Z)$ como sigue:

$$E(Z) = E(I^2) = \int_6^{10} i^2 f_Y(y) dy = \frac{1}{4} \int_6^{10} i^2 dy = \frac{1}{4} \left. \frac{i^3}{3} \right|_6^{10} = \frac{1}{4} \left(\frac{1000}{3} - \frac{216}{3} \right) = \frac{784}{12}$$

obteniendo el mismo resultado para la Eq. 2.